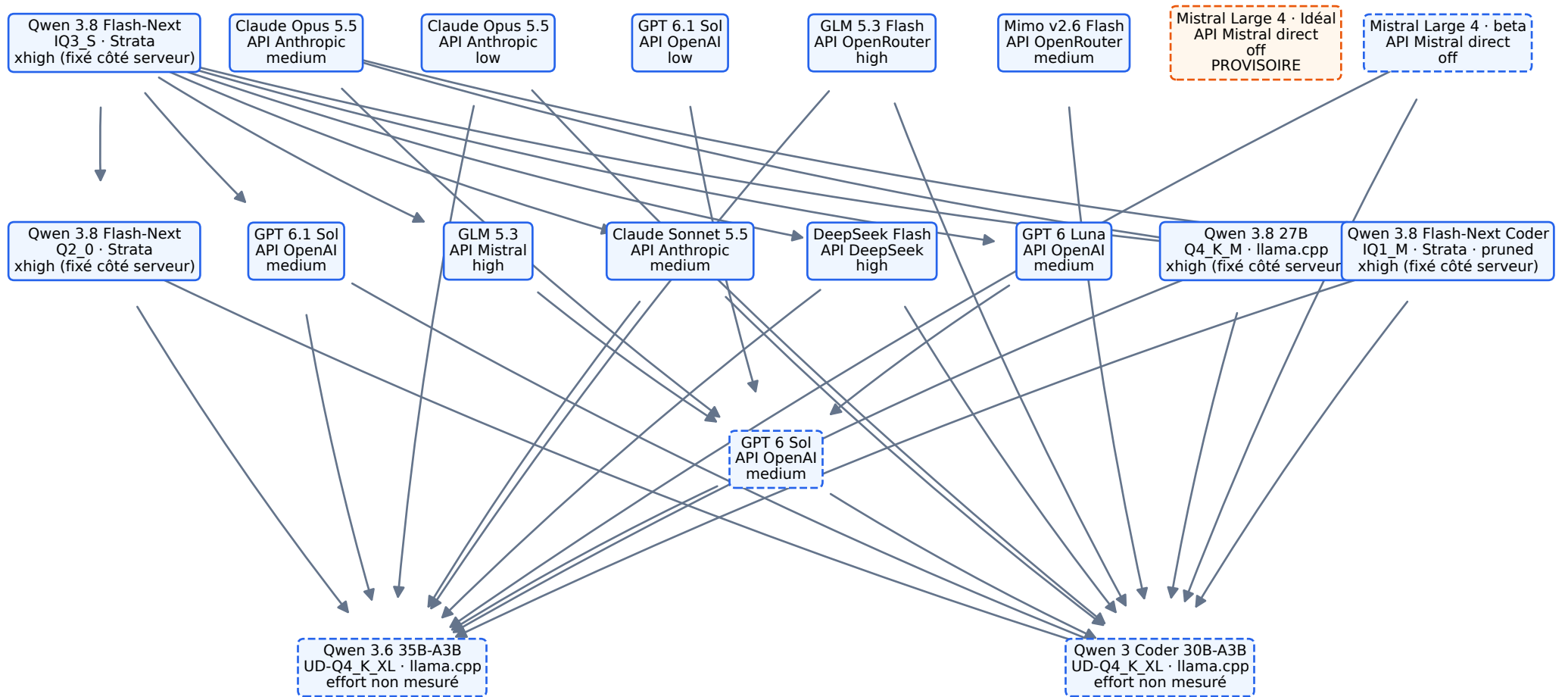


# Qualité — qui bat qui ?

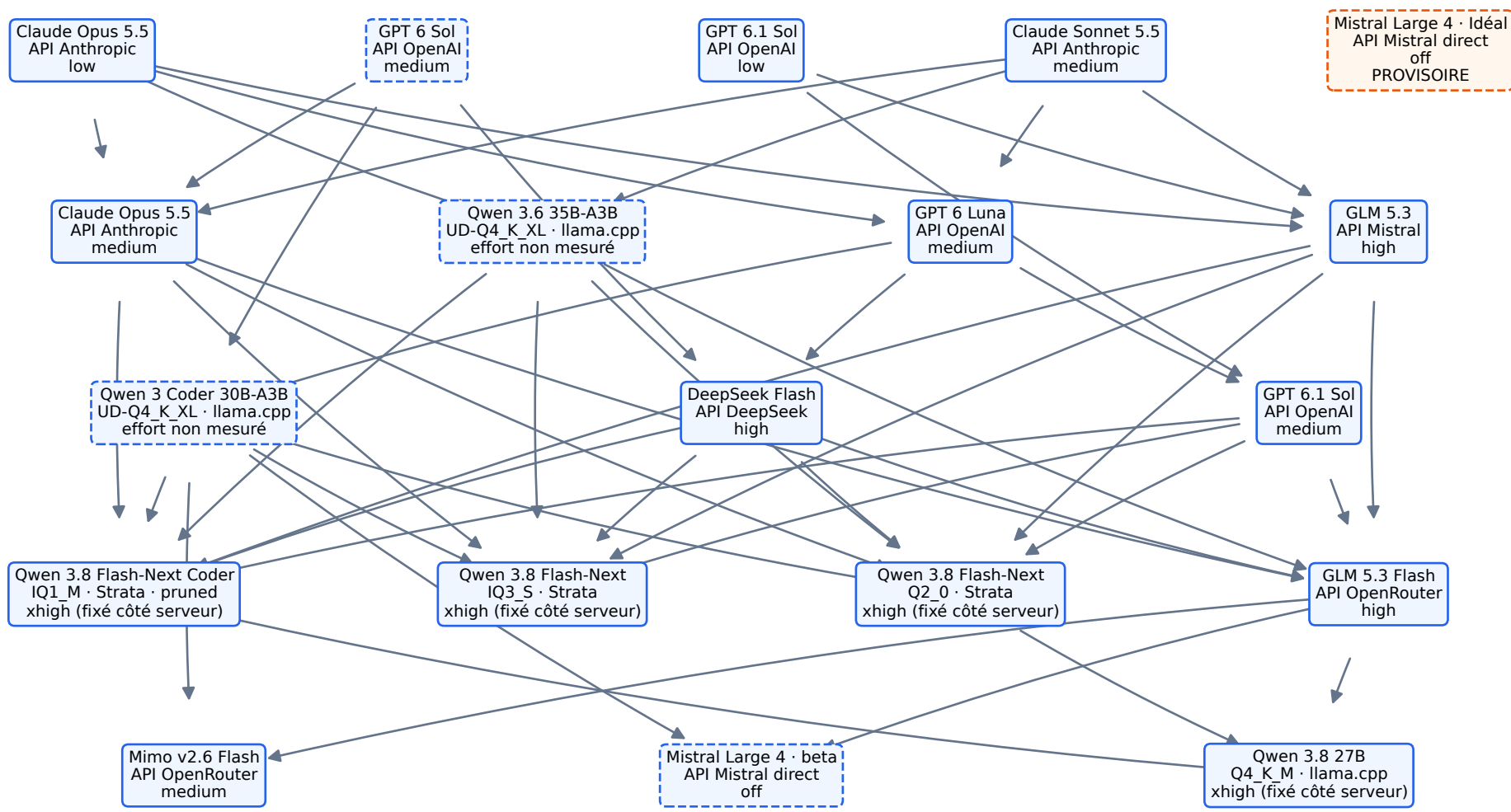
Juste en haut · flèche vers Faux · Wilcoxon apparié exact ·  $p < 0,05$  bilatéral



45 différences significatives ; 34 flèches après réduction transitive. Holm (famille de 153 tests) : 0 flèches.  
Seuil nominal par comparaison, sans garantie simultanée. Absence de flèche  $\neq$  équivalence.  
Un chemin indirect ne constitue pas un nouveau test significatif. Détails p et n dans le CSV et les fichiers DOT.

# Vitesse — qui bat qui ?

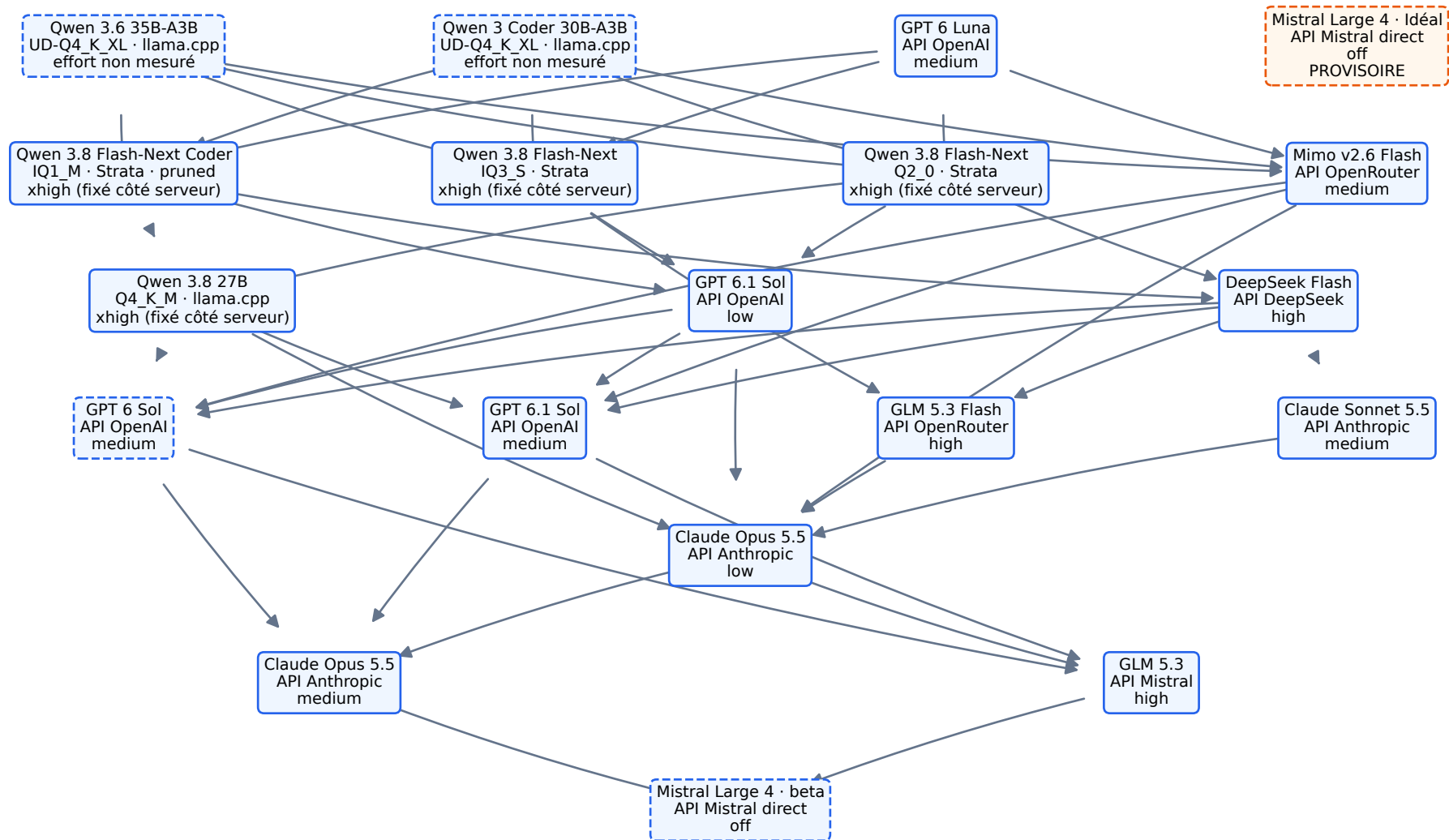
Rapide en haut · flèche vers Lent · Wilcoxon apparié exact ·  $p < 0,05$  bilatéral



103 différences significatives ; 46 flèches après réduction transitive. Holm (famille de 153 tests) : 0 flèches.  
Seuil nominal par comparaison, sans garantie simultanée. Absence de flèche  $\neq$  équivalence.  
Un chemin indirect ne constitue pas un nouveau test significatif. Détails p et n dans le CSV et les fichiers DOT.

# Coût — qui bat qui ?

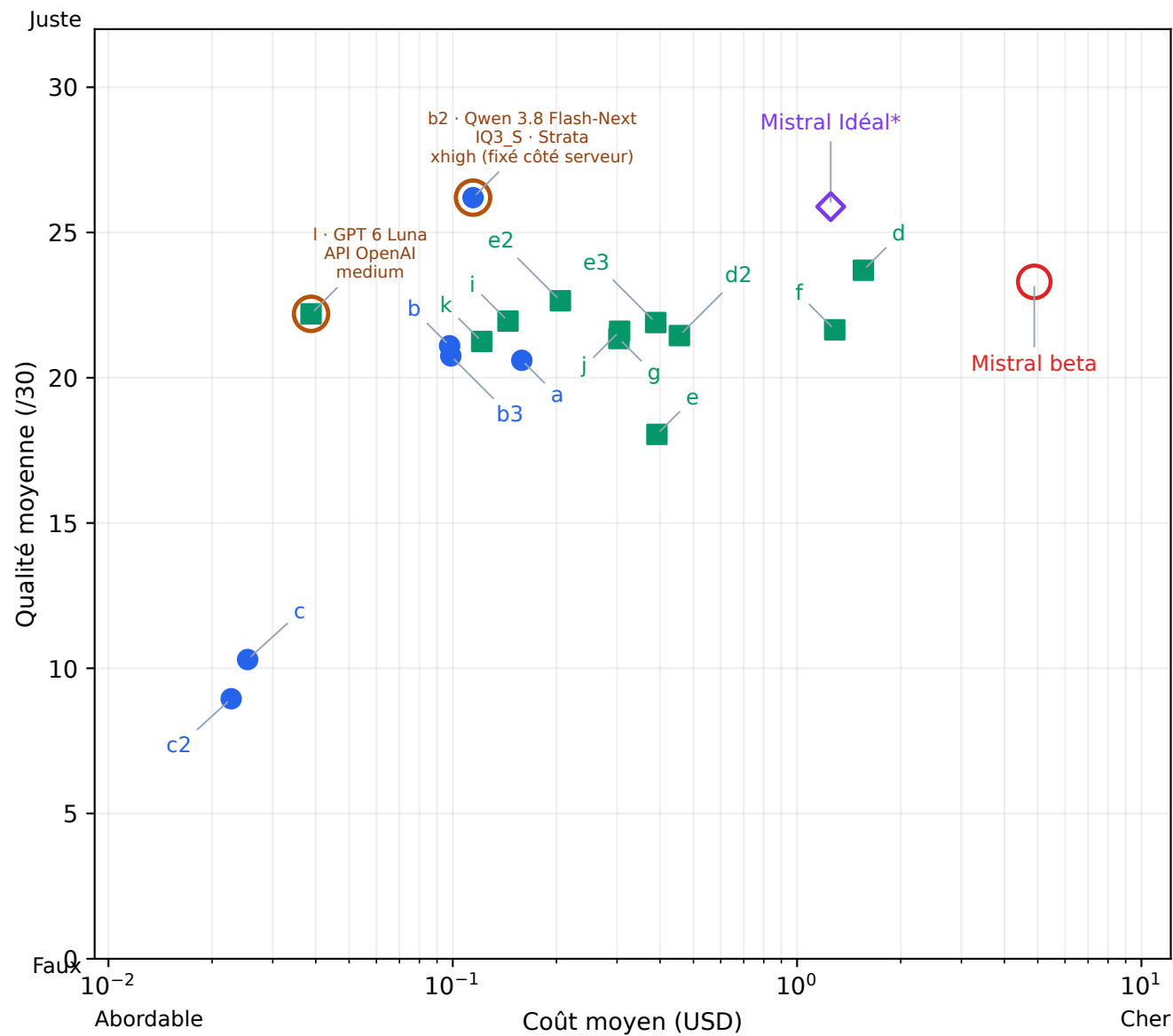
Abordable en haut · flèche vers Cher · Wilcoxon apparié exact ·  $p < 0,05$  bilatéral



120 différences significatives ; 43 flèches après réduction transitive. Holm (famille de 153 tests) : 0 flèches.  
Seuil nominal par comparaison, sans garantie simultanée. Absence de flèche  $\neq$  équivalence.  
Un chemin indirect ne constitue pas un nouveau test significatif. Détails p et n dans le CSV et les fichiers DOT.

# Qualité / coût

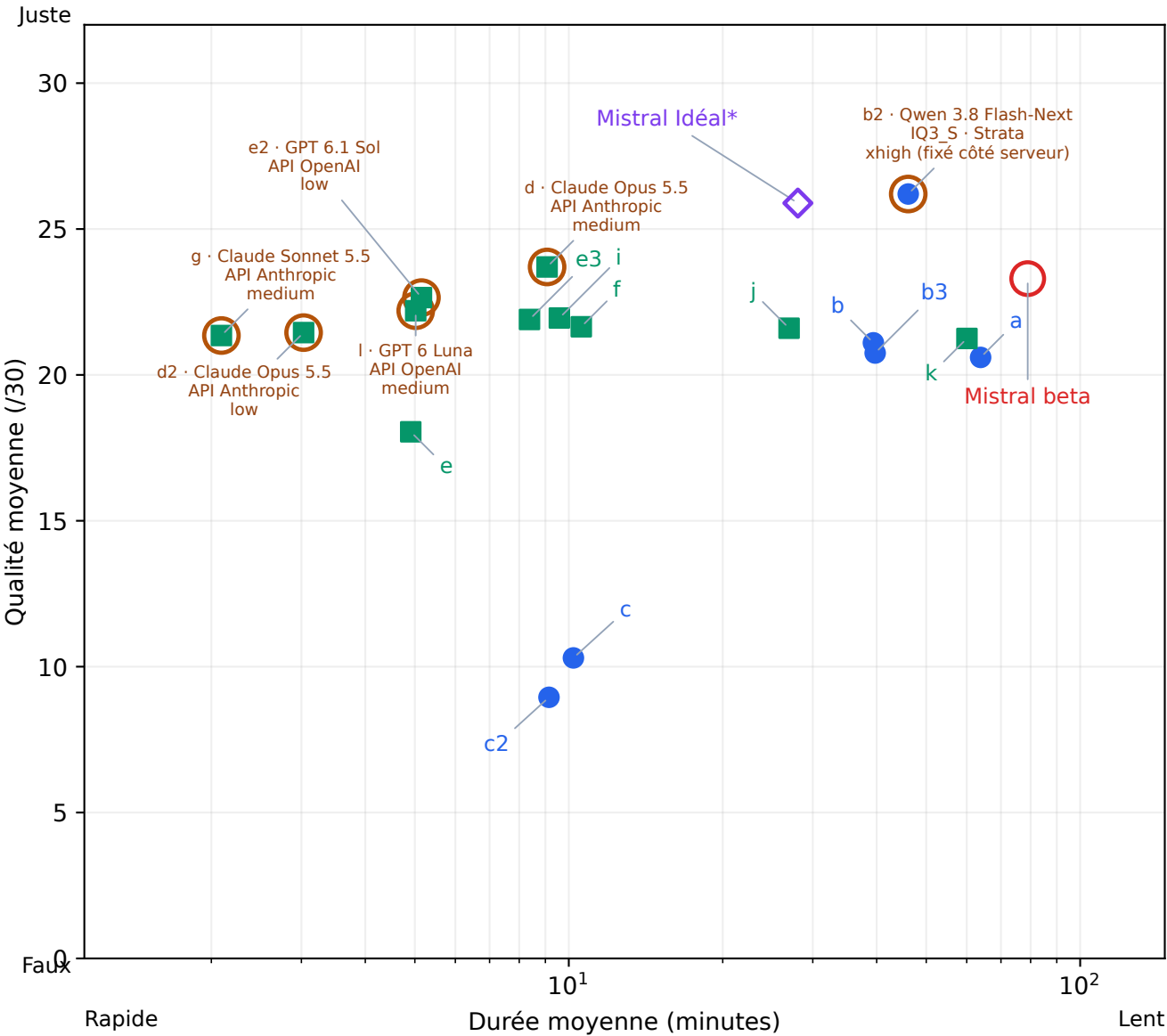
Identités modèle × variante × effort · qualité, coût et durée moyens par ticket, échecs inclus



Bleu : local ; vert : hébergé ; orange / creux / \* : provisoire. Mistral : losange violet = Idéal, cercle rouge = beta. Coût et durée en échelle logarithmique.  
Coût local = électricité seule ; coût hébergé = API.

# Qualité / vitesse

Identités modèle × variante × effort · qualité, coût et durée moyens par ticket, échecs inclus



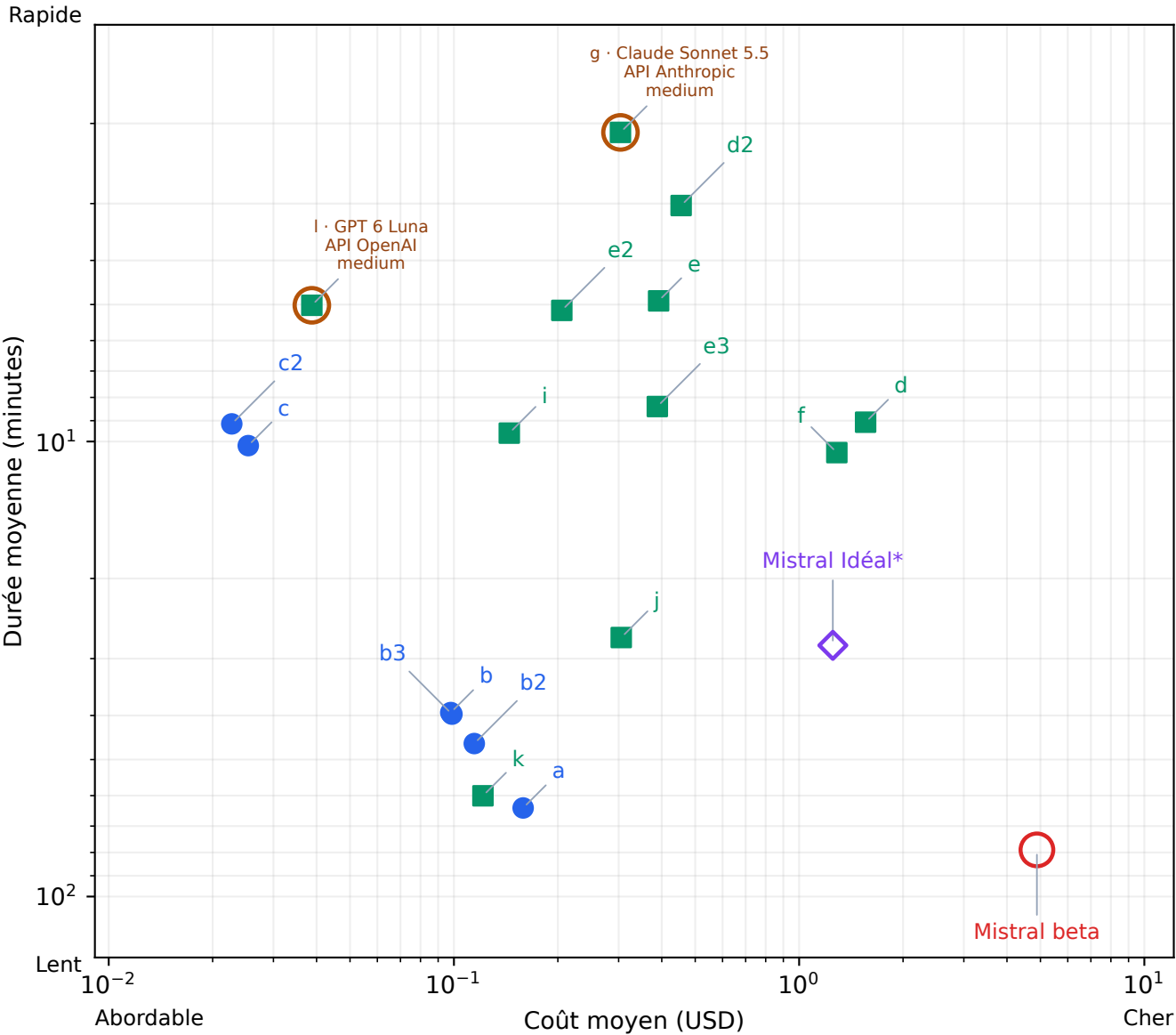
## Modèle · variante / moteur · effort

- a** Qwen 3.8 27B  
Q4\_K\_M · llama.cpp · xhigh (fixé côté serveur)
- b** Qwen 3.8 Flash-Next Coder  
IQ1\_M · Strata · pruned · xhigh (fixé côté serveur)
- b2** **Qwen 3.8 Flash-Next IQ3\_S · Strata · xhigh (fixé côté serveur)**
- b3** Qwen 3.8 Flash-Next  
Q2\_0 · Strata · xhigh (fixé côté serveur)
- c** Qwen 3.6 35B-A3B  
UD-Q4\_K\_XL · llama.cpp · effort non mesuré
- c2** Qwen 3 Coder 30B-A3B  
UD-Q4\_K\_XL · llama.cpp · effort non mesuré
- d** **Claude Opus 5.5 API Anthropic · medium**
- d2** **Claude Opus 5.5 API Anthropic · low**
- e** GPT 6 Sol  
API OpenAI · medium
- e2** **GPT 6.1 Sol API OpenAI · low**
- e3** GPT 6.1 Sol  
API OpenAI · medium
- f** GLM 5.3  
API Mistral · high
- g** **Claude Sonnet 5.5 API Anthropic · medium**
- i** DeepSeek Flash  
API DeepSeek · high
- j** GLM 5.3 Flash  
API OpenRouter · high
- k** Mimo v2.6 Flash  
API OpenRouter · medium
- I** **GPT 6 Luna API OpenAI · medium**
- mi\*** Mistral Large 4 · Idéal  
API Mistral direct · off
- mβ** Mistral Large 4 · beta  
API Mistral direct · off

Bleu : local ; vert : hébergé ; orange / creux / \* : provisoire. Mistral : losange violet = Idéal, cercle rouge = beta. Coût et durée en échelle logarithmique.  
Coût local = électricité seule ; coût hébergé = API.

# Vitesse / coût

Identités modèle × variante × effort · qualité, coût et durée moyens par ticket, échecs inclus



## Modèle · variante / moteur · effort

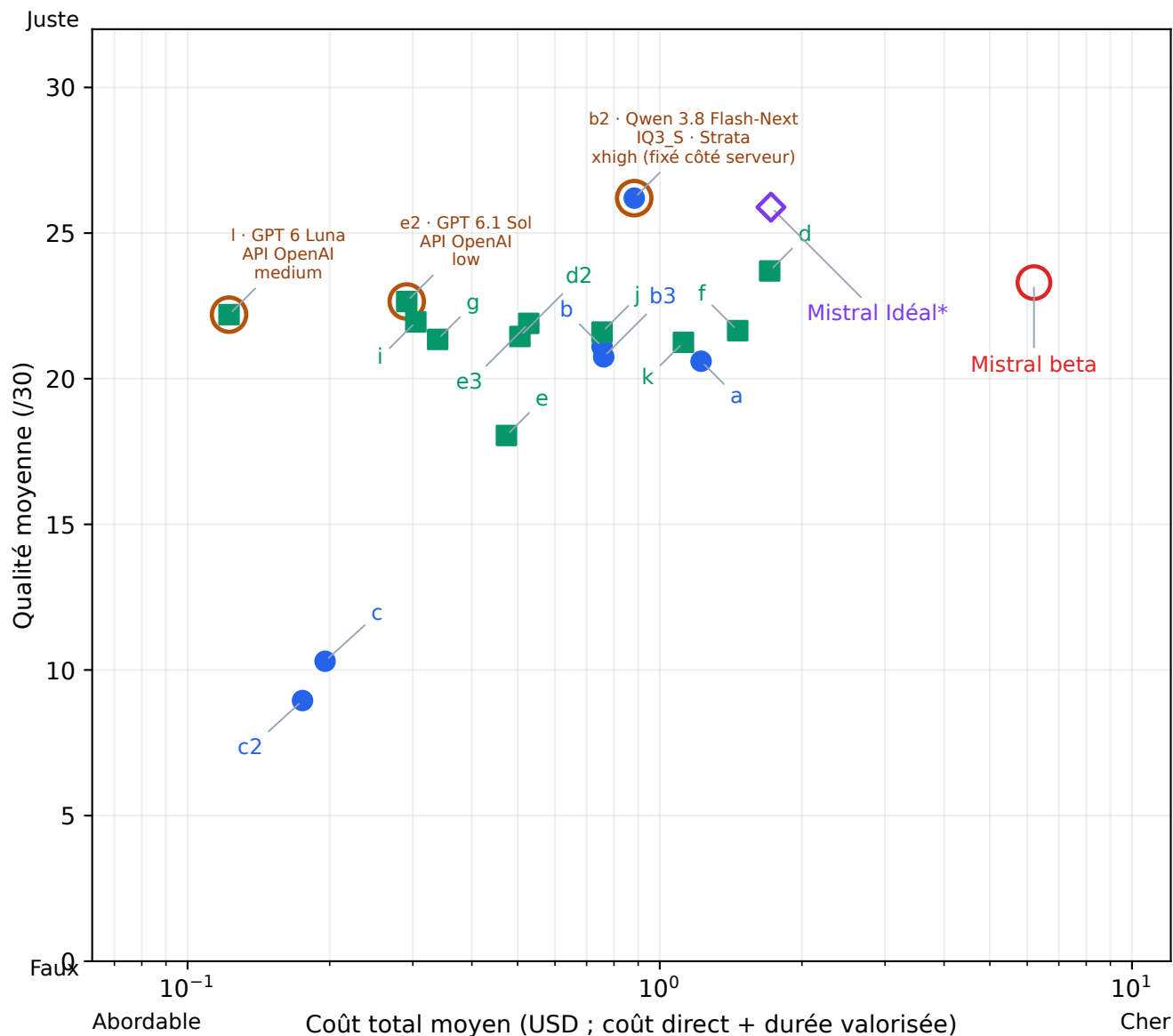
- a** Qwen 3.8 27B  
Q4\_K\_M · llama.cpp · xhigh (fixé côté serveur)
- b** Qwen 3.8 Flash-Next Coder  
IQ1\_M · Strata · pruned · xhigh (fixé côté serveur)
- b2** Qwen 3.8 Flash-Next  
IQ3\_S · Strata · xhigh (fixé côté serveur)
- b3** Qwen 3.8 Flash-Next  
Q2\_0 · Strata · xhigh (fixé côté serveur)
- c** Qwen 3.6 35B-A3B  
UD-Q4\_K\_XL · llama.cpp · effort non mesuré
- c2** Qwen 3 Coder 30B-A3B  
UD-Q4\_K\_XL · llama.cpp · effort non mesuré
- d** Claude Opus 5.5  
API Anthropic · medium
- d2** Claude Opus 5.5  
API Anthropic · low
- e** GPT 6 Sol  
API OpenAI · medium
- e2** GPT 6.1 Sol  
API OpenAI · low
- e3** GPT 6.1 Sol  
API OpenAI · medium
- f** GLM 5.3  
API Mistral · high
- g** **Claude Sonnet 5.5**  
**API Anthropic · medium**
- i** DeepSeek Flash  
API DeepSeek · high
- j** GLM 5.3 Flash  
API OpenRouter · high
- k** Mimo v2.6 Flash  
API OpenRouter · medium
- l** **GPT 6 Luna**  
**API OpenAI · medium**
- mi\*** Mistral Large 4 · Idéal  
API Mistral direct · off
- mβ** Mistral Large 4 · beta  
API Mistral direct · off

Bleu : local ; vert : hébergé ; orange / creux / \* : provisoire. Mistral : losange violet = Idéal, cercle rouge = beta. Coût et durée en échelle logarithmique.  
Coût local = électricité seule ; coût hébergé = API.

# Qualité / coût total — temps à 1 USD/h

Identités modèle × variante × effort · qualité, coût et durée moyens par ticket, échecs inclus

Par ticket : coût total = coût direct + 1 × durée / 3 600 ; puis moyenne. Toute la durée est valorisée, DNF inclus.



## Modèle · variante / moteur · effort

- a** Qwen 3.8 27B  
Q4\_K\_M · llama.cpp · xhigh (fixé côté serveur)
- b** Qwen 3.8 Flash-Next  
IQ1\_M · Strata · pruned · xhigh (fixé côté serveur)
- b2** **Qwen 3.8 Flash-Next**  
**IQ3\_S · Strata · xhigh (fixé côté serveur)**
- b3** Qwen 3.8 Flash-Next  
Q2\_0 · Strata · xhigh (fixé côté serveur)
- c** Qwen 3.6 35B-A3B  
UD-Q4\_K\_XL · llama.cpp · effort non mesuré
- c2** Qwen 3.6 35B-A3B  
UD-Q4\_K\_XL · llama.cpp · effort non mesuré
- d** Claude Opus 5.5  
API Anthropic · medium
- d2** Claude Opus 5.5  
API Anthropic · low
- e** GPT 6 Sol  
API OpenAI · medium
- e2** **GPT 6.1 Sol**  
**API OpenAI · low**
- e3** GPT 6.1 Sol  
API OpenAI · medium
- f** GLM 5.3  
API Mistral · high
- g** Claude Sonnet 5.5  
API Anthropic · medium
- i** DeepSeek Flash  
API DeepSeek · high
- j** GLM 5.3 Flash  
API OpenRouter · high
- k** Mimo v2.6 Flash  
API OpenRouter · medium
- l** **GPT 6 Luna**  
**API OpenAI · medium**
- mi\*** Mistral Large 4 · Idéal  
API Mistral direct · off
- mβ** Mistral Large 4 · beta  
API Mistral direct · off

Bleu : local ; vert : hébergé ; orange / creux / \* : provisoire. Mistral : losange violet = Idéal, cercle rouge = beta. Coût et durée en échelle logarithmique.  
Coût local = électricité seule ; coût hébergé = API.

# Méthode et périmètre

Instantané UTC : 2026-10-07T08:30:11.822662+00:00. Cycles additifs : 19 identités, 10 tickets par identité. SpaceBunny et les essais préliminaires 0188 sont exclus. Les bras en rejeu sont isolés et marqués provisoires.

Unité statistique : le ticket (au plus 10 paires), pas les trois juges.

Qualité : somme des trois notes /30 ; DNF et soumission vide admissible = 0.

Vitesse : durée consommée ; un DNF au plafond garde ses 7 200 secondes.

Coût : API consommée, ou électricité locale à 0,23 EUR/kWh  $\times$  600 W, convertie à 1,08 USD/EUR.

Le coût local exclut matériel et amortissement : ce sont des coûts marginaux différents.

Test : Wilcoxon des rangs signés, bilatéral ; permutations exhaustives des signes ( $2^m$ ).

Différences nulles exclues, rangs ex æquo moyens, arrondi des différences à 9 décimales.

Hypothèse : différences indépendantes entre tickets et symétriques autour de zéro sous  $H_0$ .

La direction suit la somme des rangs signés ; aucune flèche tirée d'une simple différence de médianes.

Les pages principales utilisent  $p < 0,05$  par comparaison. Les  $p$  ajustés de Holm, par axe, sont fournis dans le CSV ; les comptes ajustés figurent au bas des graphes. Avec 10 tickets et de nombreuses paires, la correction est peu puissante. Pas de flèche ne signifie pas égalité.

Réduction transitive : supprimer uniquement les liens déjà reliés par un autre chemin ; conserver toutes les comparaisons directes dans le CSV. La significativité n'est pas transitive. Les cycles, s'ils existent, restent visibles à l'intérieur de leurs composantes fortement connexes.

Les erreurs fournisseur/quota restent invalides et nécessitent un rejeu. Aucun score de modèle n'est déduit de ces erreurs. Mistral Idéal : dernier succès ; beta : tous les essais, meilleure note.

Coûts Mistral estimés aux tarifs EUR de lancement ; temps cumulés par ticket.

Source statistique : [docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.wilcoxon.html](https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.wilcoxon.html)